

LA PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL Y LA INTENSIDAD DE CAPITAL, DE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS¹ UNIDOS *

Einar Hardin y W. Paul Strassmann

(Universidad del Estado de Michigan)

I

En un número reciente de esta revista se publicó una comparación, hecha por Edmar L. Bacha, entre la productividad industrial de México y la de Estados Unidos.¹ Bacha exploró principalmente dos problemas importantes:

1) Las diferencias que hay en la intensidad del capital, ¿pueden explicar las diferencias de la productividad de la mano de obra?

2) Si se toma en cuenta la escasez de capital por trabajador que se observa en México, ¿qué diferencia habría entre la productividad de la mano de obra mexicana y la de los Estados Unidos, tanto por lo que se refiere a la industria de carácter general como a las especializadas?

Los autores de este artículo reconocen la importancia que tiene la contribución de Bacha al poner de relieve estos problemas fundamentales, y la lucidez que demuestra en el estudio de algunos de sus aspectos. No obstante, nos proponemos investigar lo adecuado de los métodos analíticos de Bacha y por lo tanto la exactitud de sus cálculos.

Por el sistema de Bacha —que consiste en dividir la productividad de la mano de obra entre la relación capital-trabajo— no puede ajustarse la productividad según las variaciones del capital por trabajador. Para eliminar los efectos que las variaciones de la intensidad del capital causan en la producción, se necesita una teoría más elaborada, que abarque mayor información y otros supuestos. Después de explicar esta necesidad, presentamos diversas alternativas para el tratamiento de estos datos.

Nosotros obtenemos la conclusión de que, si México tuviese los mismos niveles de capital por trabajador que tienen los Estados Unidos, la productividad por trabajador de México habría sido alrededor del 76 % más alta que la observada realmente en 1961. La eficiencia de las industrias

* Versión al castellano de Herminia Ramón.

¹ Edmar L. Bacha, "Comparación entre la productividad industrial de México y los Estados Unidos", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol XXXIII, octubre-diciembre de 1966, núm. 132, pp. 657-673.

manufactureras mexicanas, calculada a base de tanto por trabajador, sería del 42-45 % de los niveles estadounidenses, después de tomar en cuenta las diferencias de la intensidad del capital. Esta diferencia no implica necesariamente que en la manufactura mexicana se haga un uso deficiente de los recursos.

II

Podrían proponerse tres ecuaciones logarítmicas para explicar la relación que existe entre la productividad relativa de la mano de obra mexicana y la de la estadounidense, y las correspondientes intensidades del capital:²

$$\log \frac{VA_m/L_m}{VA_u/L_u} = a + b \log K_m/L_m \quad (1)$$

$$\log \frac{VA_m/L_m}{VA_u/L_u} = a + b \log \frac{K_m/L_m}{K_u/L_u} \quad (2)$$

$$\log \frac{VA_m/L_m}{VA_u/L_u} = a + b \log \frac{K_m/L_m}{K_u/L_u} + c \log 1/2 (K_m/L_m + K_u/L_u) \quad (3)$$

Bacha utilizó la ecuación (1). Un valor positivo correspondiente al coeficiente de regresión b (el cálculo de Bacha respecto a las 45 industrias fue de $b = 0.219$)³ indica que la productividad de la mano de obra mexicana VA_m/L_m es más favorable, comparada con la de los Estados Unidos, cuando se trata de las industrias en que la relación capital-trabajo mexicana K_m/L_m es alta con relación a la de otras industrias mexicanas, lo cual es interesante de conocer. Sin embargo, algunos aspectos, como por ejemplo el papel que representan la intensidad relativa del capital y el nivel promedio de las intensidades del capital de ambos países, sólo pueden deducirse de este resultado en caso de que la intensidad del capital sea constante en todas las industrias de los Estados Unidos. De hecho, la intensidad del capital de los Estados Unidos varía en forma fundamental

² Una ecuación regresiva lineal en términos de valores logarítmicos, no es necesariamente mejor que una ecuación lineal en los valores originales. Sin ninguna justificación obvia, la forma logarítmica da menos importancia a las variaciones que proceden de la tendencia cuando estas variaciones son muy grandes. Su principal ventaja parece radicar en que los cálculos de los efectos que causa la relación capital-trabajo se presentan en forma de porcentaje y por lo tanto en forma independiente de la unidad de medida. El ajuste estadístico, medido por el coeficiente de la determinación múltiple R^2 calculado a partir de los valores originales, también demostró ser algo más deficiente respecto a las tres ecuaciones logarítmicas ($R^2 = 0.0732, 0.0688$ y 0.1521) que respecto a las ecuaciones no logarítmicas correspondientes. ($R^2 = 0.1465, 0.0934$ y 0.1788).

³ Bacha, *op. cit.*, p. 666. Nuestro cálculo basado en 44 industrias, excluida la refinación de petróleo, fue de 0.165.

entre las distintas industrias: tiene una desviación estándar de 1.16 y un coeficiente de variación de 0.74, mientras que en México son, respectivamente, de 0.36 y 0.70. Por lo tanto, la ecuación debería modificarse para tomar en consideración la intensidad del capital de los Estados Unidos.

La ecuación (2) toma en cuenta la intensidad relativa del capital-trabajo México-Estados Unidos. Si b es positiva, la ecuación dice que la productividad de la mano de obra mexicana es más favorable, comparada con la de los Estados Unidos, cuando se trata de industrias en las cuales la relación capital-trabajo se acerca a los niveles estadounidenses (la intensidad del capital es más baja en México que en los Estados Unidos, en todas las industrias). Utilizando los datos del apéndice de Bacha, correspondientes a cuarenta y cuatro industrias (excluida la refinación de petróleo, tal como él hace),⁴ calculamos la ecuación de regresión siguiente:

$$\log \frac{VA_m/L_m}{VA_u/L_u} = \frac{-0.372}{(0.092)} + \frac{0.520}{(0.183)} \log \frac{K_m/L_m}{K_u/L_u} \quad (4)$$

El valor de $b = 0.520$ es significativamente distinto de cero, al nivel de 1 %. Este resultado indica que la relación de las productividades de la mano de obra es aproximadamente 0.5 % más alta no obstante que la relación de las intensidades del capital es más elevada en 1 %.

La ecuación (4) resulta en cierta medida más adecuada en términos de R^2 , para los valores logarítmicos, que la ecuación adaptada de acuerdo con la (1). En otras palabras, la productividad relativa de la mano de obra mexicana depende más estrechamente de la intensidad relativa del capital que de la intensidad del capital exclusivamente mexicana.

Según la convergencia o "hipótesis de Hirschman modificada", las productividades de la mano de obra son más similares en las industrias que tienen alta intensidad de capital en ambos países que en las industrias que tienen baja intensidad de capital. La ecuación (3) nos permite comprobar esta hipótesis. Mientras su coeficiente b muestra de qué manera la relación de las productividades de la mano de obra varía con la intensidad relativa del capital, a niveles dados del promedio de la intensidad del capital, su coeficiente c muestra en qué forma la productividad relativa de la mano de obra está afectada por las diferencias que existen, entre las industrias, en el nivel medio de la intensidad de capital, manteniéndose constantes las intensidades relativas del capital. Este coefi-

⁴ Bacha, *op. cit.*, pp. 672-673.

ciente es adecuado para comprobar la hipótesis modificada de Hirschman, la cual implica que el coeficiente c es positivo. Nuestro cálculo de la ecuación de regresión (3) basado en los datos de Bacha correspondientes a cuarenta y cuatro industrias, es el siguiente:

$$\log \frac{VA_m/L_m}{VA_u/L_u} = \underset{(.094)}{-0.335} + \underset{(.184)}{0.575} \log \frac{K_m/L_m}{K_u/L_u} + \underset{(.088)}{0.127} \log \frac{K_m/L_m + K_u/L_u}{2} \quad (5)$$

El coeficiente de la relación capital-trabajo relativa es muy significativa desde el punto de vista estadístico ($P < .01$). Una industria cuya relación capital-trabajo relativa sea el 1 % más alta que la de otra industria, tendrá una relación de la productividad de la mano de obra, en promedio, 0.575 % más alta. Así, pues, las relaciones de la productividad de la mano de obra más altas concuerdan con las relaciones del capital-trabajo relativas más elevadas.⁵

El coeficiente correspondiente al tercer término, el nivel promedio de las dos relaciones capital-trabajo, es positivo, según la predicción de la hipótesis de Hirschman, pero tiene una importancia estadística variable ($P = .15$). De ahí que no pueda decirse que en determinada industria la productividad de la mano de obra mexicana y la de la estadounidense se acerquen recíprocamente cuanto más alto sea el nivel promedio de la intensidad del capital de esa industria.

III

Examinaremos ahora el problema teórico que se plantea detrás de estos cálculos —si se ha logrado o no algún adelanto hacia el aislamiento de la diferencia entre la eficiencia “pura” de la manufactura mexicana y la de la estadounidense. Las comparaciones del valor agregado por obrero demuestran muy poco acerca de la eficiencia “pura”, si los trabajadores de un país están equipados con mucho menos capital que su contrapartida extranjera. Los datos de Bacha indican que la intensidad de capital mexicana sólo está en una relación de 11 a 61 % de la intensidad de capital que tiene la correspondiente industria de los Estados Unidos. Estamos de acuerdo en que, antes de que puedan obtenerse conclusiones sobre la eficiencia *per se*, hay que hacer ciertos ajustes a las relaciones de la productividad de la mano de obra, por las diferencias que se observan en

⁵ Puesto que las dos variables explicatorias de la ecuación (5) no son aproximadamente correlativas ($r = -.21$), no es de extrañar que se encuentre que el coeficiente de regresión de la primera variable sea poco más o menos de la misma magnitud que en la ecuación (4).

la dotación de capital. Pero no estamos de acuerdo en el método de ajuste de Bacha.

Bacha divide simplemente la relación de la productividad de la mano de obra entre la relación capital-trabajo. Por ejemplo, en la muestra de industrias la relación de la productividad promedio de la mano de obra es .27 y la relación de la intensidad de capital es .36, y él calcula la relación de la eficiencia "pura" así: .27/.36; o sea, el 75 %.⁶ Lo que en realidad está al nivel del 75 % es el promedio de la productividad del capital en México comparado con el de la de los Estados Unidos, puesto que

$$\frac{VA/L}{K/L} = \frac{VA}{K}.$$

Es difícil comprender por qué un promedio es más puro que el otro. Ninguno de los promedios es una destilación de la cual se hayan extraído los efectos de las variaciones observadas en el otro factor de la producción. No hay ningún indicio de cuál sería la productividad de la mano de obra mexicana si los operarios mexicanos trabajaran con tanto capital como el trabajador estadounidense, manteniéndose invariables todas las demás condiciones.

Para hacer tales cálculos es necesario tener más información sobre las funciones-producción empleadas en México y en los Estados Unidos. Consideramos dos soluciones alternativas para este problema. En una de ellas utilizamos los resultados del análisis de regresión, como se muestra en la ecuación (2).

Si se toma la relación entre dos funciones-producción, una correspondiente a México y la otra a los Estados Unidos, suponiendo constantes los rendimientos a escala, constante elasticidad de sustitución entre el capital y la mano de obra, y magnitudes iguales del exponente correspondiente al insumo de mano de obra, esa relación puede expresarse en forma logarítmica como la ecuación (2). El nivel promedio de la eficiencia relativa correspondiente a las 44 industrias se calcula entonces por medio del antilogaritmo del término constante, a . Este antilogaritmo es la relación de los dos términos constantes de las funciones-producción mexicana y estadounidense, la cual indica los niveles. Esto es: a qué distancia se hallan entre sí ambas funciones cuando el insumo de los factores es el mismo. Puesto que el valor del logaritmo es -0.372 , de ello se deduce que la productividad de la mano de obra mexicana con intensidad de capital a niveles de la estadounidense sería el 42 % de la productividad de la mano de obra estadounidense.

En el segundo método suponemos sólo que las funciones produc-

⁶ Bacha, *ob. cit.*, p. 661.

ción son de rendimientos a escala constantes, de la forma Cobb-Douglas, en todas las industrias de ambos países. Supóngase que ambas funciones-producción son las siguientes:

$$\text{México:} \quad VA_m = C_m K_m^k L_m^{1-k} \quad (6a)$$

$$\text{Estados Unidos:} \quad VA_u = C_u K_u^{1-g} L_u^g \quad (6b)$$

en donde VA = volumen de la producción, L = insumo de mano de obra, K = insumo de capital, k = exponente del insumo de capital en México, g = exponente del insumo de capital en los Estados Unidos, y C = la constante de proporcionalidad.

Si ambos lados de la ecuación (6a) se dividen por L_m , se obtiene la productividad media de la mano de obra de México:

$$VA_m/L_m = C_m \left(\frac{K_m}{L_m} \right)^k \quad (7)$$

La productividad media de la mano de obra de los Estados Unidos puede calcularse en forma similar. La relación de las dos productividades medias de la mano de obra, LPR , será entonces:

$$LPR = \frac{C_m}{C_u} \cdot \frac{(K_m/L_m)^k}{(K_u/L_u)^g} \quad (8)$$

Puesto que se conocen la relación de la productividad de la mano de obra y las dos relaciones capital-trabajo de cada una de las industrias, la relación C_m/C_u puede calcularse empíricamente a partir de la ecuación (8), siempre y cuando se hayan hecho supuestos sobre los valores de g y de k .

Entonces podría calcularse la relación entre la productividad de la mano de obra mexicana y la de la estadounidense en determinada industria, si ambos países tuviesen la misma relación capital-trabajo, por medio de la ecuación (9) correspondiente a la relación de la eficiencia de la mano de obra (LER):

$$LER = \frac{C_m}{C_u} \cdot (K_s/L_s)^{k-g} \quad (9)$$

en la cual K_s/L_s = relación capital-trabajo que se ha escogido como tipo de comparación. Por supuesto, la relación de la eficiencia de la mano de obra refleja no sólo la relativa salud y preparación de los trabajadores

de ambos países, sino también todos los otros factores (excepto la relación capital-trabajo) que afectan a la relación que existe entre la producción y el insumo de recursos: diferencias en la dirección, tecnología, escala del funcionamiento y estructura del mercado.

Según la ecuación (9) parecería que siempre es necesario hacer supuestos acerca de los exponentes del insumo de capital de ambos países, si se tiene que calcular la relación de la eficiencia de la mano de obra. Sin embargo, si se resuelve la ecuación (8) respecto a C_m/C_u y se sustituye este valor en la ecuación (9), puede demostrarse fácilmente que si se utiliza la relación capital-trabajo real de uno de los países como tipo de comparación, sólo tiene que hacerse un supuesto acerca del coeficiente del insumo de capital del otro país. Por lo tanto, si se toma como tipo la relación capital-trabajo de los Estados Unidos observada, la relación de la eficiencia de la mano de obra será la siguiente:

$$LER = LPR \left(\frac{K_u/L_u}{K_m/L_m} \right)^k \quad (10)$$

Con el fin de adaptar la ecuación (10) a la comparación basada en la relación capital-trabajo mexicana, sólo habría que sustituir el exponente k por el exponente g .

La ecuación (10) demuestra que, según nuestros supuestos, la modificación requerida en el procedimiento de Bacha es muy simple. En lugar de dividir la productividad relativa de la mano de obra entre la relación de las intensidades de capital, debería dividirse entre la potencia de la relación de la intensidad de capital. Esta potencia, el exponente de la ecuación (10), debería ser igual al coeficiente del insumo de capital de la manufactura mexicana si se utiliza, como tipo de comparación, la relación capital-trabajo de la misma industria de los Estados Unidos.

Hemos calculado la relación de la eficiencia de la mano de obra correspondiente a cada una de las 44 industrias, suponiendo los coeficientes de insumo de capital mexicano alternativos de .5, .4, .3 y .2, y los resultados de las tres alternativas primeras aparecen en las columnas 4, 5 y 6 del cuadro 1. También hemos calculado la magnitud de la relación de la eficiencia de la mano de obra en relación con la magnitud de la relación de la productividad de la mano de obra, cuyos resultados aparecen en las columnas 7, 8 y 9.

¿A qué conclusiones conduce el cuadro 1? Los puntos que nos parecen más importantes son los siguientes.

CUADRO 1. Comparación de la productividad de la mano de obra, productividad del capital y eficiencia de la mano de obra de industrias seleccionadas, entre México (1961) y los Estados Unidos (1958)

Industria	Producti- vidad de la mano de obra, de México	Producti- vidad del capital de México	Razón capital- trabajo, de México	Eficiencia de la mano de obra, de México: Productividad aparente con la razón capital-trabajo estadouni- dense, según las elasticidades alter- nativas Cobb-Douglas, respecto a los insumos de capital mexicanos. (Productividad de la mano de obra estadounidense = 100)			Producción indicada por trabajador, de México, con razones capital-tra- bajo estadounidense, comparada con la productividad real de la mano de obra.		
	(USA = 100)	(USA = 100)	(USA = 100)	(4) k=.5	(5) k=.4	(6) k=.3	(7) k=.5	(8) k=.4	(9) k=.3
1. Emp. de carne	28	72	39	45	41	37	1 60	1 46	1 33
2. Leche fresca	05	19	27	10	08	07	1 92	1 69	1 48
3. Empacadoras de frutas y vegetales	30	86	35	51	46	41	1 69	1 52	1 37
4. Cacao y chocolate	13	42	31	23	21	18	1 80	1 60	1 42
5. Caña de azúcar	21	68	31	38	34	30	1 80	1 60	1 42
6. Prod. de confec.	22	67	33	38	34	31	1 74	1 56	1.39
7. Goma de mascar	27	90	30	49	44	39	1 83	1 62	1 44
8. Alimentos prepara- dos para animales	30	75	40	47	43	39	1 58	1 44	1 32
9. Vinos y licores	32	80	40	51	46	42	1 58	1 44	1 32
10. Harinas	19	45	42	29	27	25	1 54	1 41	1 30
11. Pan y productos	14	56	25	28	24	21	2 00	1 74	1 52
12. Cervecerías	51	1 13	45	76	70	65	1 49	1 38	1 27
13. Cigarrillos	28	47	60	36	34	33	1 29	1 23	1 17
14. Puros	17	33	40	27	25	22	1 58	1 44	1 32
15. Tejidos de algodón	27	96	28	51	45	40	1 89	1 66	1 47
16. Tejidos de lana	23	1 28	18	54	46	38	2 36	1 99	1 67
17. Fibras sintéticas	32	53	60	41	39	37	1 29	1 23	1 17
18. Art. para mujer	27	53	51	38	35	33	1 40	1 31	1 22
19. Muebles de madera para el hogar	19	60	32	34	30	27	1 77	1 58	1 41

20. Muebles de metal	18	44	41	28	26	24	1 56	1 43	1 31
21. Pulpa y papel	35	92	38	57	52	47	1 62	1 47	1 34
22. Cartón	14	1 27	11	42	34	27	3 02	2 42	1 94
23. Papel y productos	22	60	61	28	27	26	1 28	1 22	1 16
24. Rev. y periódicos	26	60	43	40	36	33	1 52	1 40	1 29
25. Imprentas	19	58	33	33	30	26	1 74	1 56	1 39
26. Cuero y productos	26	1 16	31	47	42	37	1 80	1 60	1 42
27. Llantas y cámaras	57	1 16	49	81	76	71	1 43	1 33	1 24
28. Productos químicos básicos	14	78	18	33	28	23	2 36	1 99	1 67
29. Pinturas y barnices	16	67	24	33	28	25	2 04	1 77	1 53
30. Art. de farmacia	20	71	28	38	33	29	1 89	1 66	1 47
31. Jabón y detergentes	13	59	22	28	24	20	2 13	1 83	1 57
32. Productos químicos agrícolas	58	2 00	29	1 08	95	84	1 86	1 64	1 45
33. Vidrio plano	30	88	34	51	46	41	1 71	1 54	1 38
34. Vidrio soplado y otro	23	72	32	41	36	32	1 77	1 58	1 41
35. Prod. de arcilla	20	71	28	38	33	29	1 89	1 66	1 47
36. Cemento	39	1 22	32	69	62	55	1 77	1 58	1 41
37. Hierro primario y secundario	27	51	53	37	35	33	1 37	1 29	1 21
38. Cobre primario y secundario	39	78	50	55	51	48	1 41	1 32	1 23
39. Envases de metal	17	90	19	39	33	28	2 29	1 94	1 65
40. Tornillos y clavos	19	49	39	30	28	25	1 60	1 46	1 33
41. Equipo y maquinaria agrícola	25	83	30	46	40	36	1 83	1 62	1 44
42. Artículos para el hogar	33	53	46	49	45	42	1 47	1 36	1 26
43. Camiones	25	2 51	23	49	43	37	1 96	1 71	1 50
44. Vehículos de motor y sus partes	59	2 51	23	1 23	1 06	92	1 76	1 80	1 55
Media no ponderada	26	81	35	45	40	36	1 76	1 57	1 40

1) La eficiencia de las industrias mexicanas difiere mucho de la correspondiente a sus respectivas contrapartidas de los Estados Unidos. Si suponemos que el exponente mexicano correspondiente al insumo de capital es de .5, observaremos en el cuadro 1, columna 4, que la industria 44, vehículos de motor y sus partes, y la industria 32, productos químicos agrícolas, son más eficientes en México que en los Estados Unidos. Por el contrario, la industria 2, leche fresca, y la industria 4, cacao y productos de chocolate, tienen una eficiencia de mano de obra mucho más baja en México que en los Estados Unidos. Alrededor del 50 % de las industrias tienen una eficiencia que fluctúa entre el tercio y la mitad del nivel de los Estados Unidos. En promedio, según indica la media no ponderada de las relaciones 44 de la eficiencia de la mano de obra, la eficiencia de la manufactura mexicana es el 45 % de la de los Estados Unidos.

2) Si la manufactura mexicana debe alcanzar el nivel de la productividad de la mano de obra de los Estados Unidos sólo a base de un incremento del volumen de capital por trabajador, se necesitará un incremento muy importante de capital. Si seguimos suponiendo que en México el exponente del insumo de capital es $k = .5$, observaremos que, dado el nivel de la tecnología, la productividad de la mano de obra es proporcional a la raíz cuadrada de la relación capital-trabajo. Puesto que en promedio la productividad de la mano de obra de la industria mexicana es la cuarta parte de la que tienen la industria correspondiente de los Estados Unidos, la productividad de la mano de obra mexicana tendría que cuadruplicarse para igualar a la de los Estados Unidos siempre y cuando no siguieran elevándose en este último país la productividad de la mano de obra y la intensidad del capital. La relación capital-trabajo mexicana tendría que elevarse diez y siete veces si el capital fuese el único medio de aumentar la productividad. Por fortuna existen otros medios.

3) La relación de las productividades de la mano de obra es en realidad un indicador deficiente de la eficiencia relativa. Suponiendo todavía que $k = .5$, podemos observar a partir de la columna 7 que la relación de la eficiencia de la mano de obra es con frecuencia más del doble de la magnitud de la relación de la productividad de la mano de obra. La mayor subestimación de la eficiencia de la mano de obra mexicana se halla en la industria 22, el cartón, cuya relación de la eficiencia de la mano de obra es el triple de la relación de las productividades de la mano de obra. En el otro extremo se halla la industria 23, papel y productos, cuya relación de la eficiencia de la mano de obra es sólo 28 % más alta que la relación de la productividad de la mano de obra. Natural-

mente; el grado en que la relación de la eficiencia de la mano de obra excede a la relación de la productividad de la mano de obra está estrechamente relacionado con la intensidad relativa del capital, pero en sentido inverso.

4) La relación de las relaciones producto-capital, que Bacha calcula y presenta como “relaciones de la productividad pura”, constituyen asimismo indicadores deficientes de la eficiencia relativa. Al paso que las relaciones de la eficiencia fluctúan entre 10 y 123 (dada la igualdad $k = .5$), las relaciones de Bacha correspondientes a esas dos mismas industrias fluctúan entre 19 y 251. Aunque los dos conjuntos de relaciones son positivamente correlativos y están íntimamente unidos, las relaciones presentadas por Bacha⁷ exceden generalmente a las relaciones de la eficiencia de la mano de obra en un margen muy importante. En otras palabras, mientras la relación de las productividades de la mano de obra reducen la relación de la eficiencia de la mano de obra, la relación de las relaciones producto-capital la exageran.

5) Finalmente, si hacia 1960 la eficiencia por trabajador de las industrias manufactureras mexicanas era realmente del 40 al 50 % de la de los Estados Unidos, ¿qué política gubernamental sugiere esto? ¿Debería tener, cada una de las industrias, el nivel de productividad de la mano de obra que predomine en la industria correspondiente de los Estados Unidos? En los casos en que la elevación de la productividad de la mano de obra deba lograrse mediante un aumento de la relación capital-trabajo, la adopción de una política que tendiera a lograr los niveles de productividad de la mano de obra de los Estados Unidos implicaría un desperdicio neto de capital. Algunas industrias y sectores quedarían necesariamente despojados de capital y tendrían la perspectiva de absorber un número indebido de trabajadores. Según todos los supuestos probables, estos sectores registrarían una pérdida de productividad y de producción mucho mayor que la ventaja que obtendrían las industrias que absorbieran capital.

Hace seis años, uno de los autores de este artículo visitó algunas fábricas de botellas de vidrio de México y de Puerto Rico. En tales fábricas, el mecanismo que sirve para apilar las botellas calientes —recientemente moldeadas— en un vehículo que las transporta a un refrigerador, estaba con frecuencia descompuesto. Cuando esto sucedía en Puerto Rico, las botellas incandescentes bajaban por un vertedero de desecho hasta que se había reparado o sustituido el mecanismo. En México, siempre se ha-

⁷ Bacha, *ob cit.*, pp. 663-664.

llaban a mano dos hombres, provistos de tenazas, para suplementar a la máquina. ¿Era ineficiencia de los mexicanos rechazar la “avanzada tecnología” del vertedero de desecho? Como los salarios eran la cuarta parte del nivel puertorriqueño, su sistema “ineficiente” era más provechoso y menos destructivo.